

Materia: Estadística Aplicada	Código: 11.67
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2026
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/6/2026 11:19:23	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Estadística descriptiva.

Modelos estadísticos especiales de una variable y sus aplicaciones. Estimación puntual de parámetros. Inferencia sobre medias. Inferencia sobre varianzas de poblaciones normales. Inferencia en los procesos de Bernoulli. Inferencia para la comparación de medias de dos poblaciones normales. Introducción a la estadística experimental. ANOVA. Modelo lineal de dos variables. Modelo lineal general

➤ Presentación de la materia:

La asignatura Estadística Aplicada pertenece al área de Modelos del Departamento de Sistemas Complejos y Energía. Se dicta en el segundo cuatrimestre del 2do año de las carreras de Ingeniería Industrial y Licenciatura en Analítica. Esta asignatura tiene asignados 6 créditos y se dictará en modalidad presencial. Los temas que aborda son estadística descriptiva, modelos de variables aleatorias unidimensionales, inferencia estadística, análisis de regresión simple y múltiple, e introducción al diseño experimental mediante análisis de varianza a un factor fijo. La estadística descriptiva se utiliza para el análisis de los datos recolectados, de interés para el tema para análisis. Los modelos de variables aleatorias sirven para calcular las probabilidades de ocurrencia de eventos de interés cuyo comportamiento se ajuste a dichos modelos conocidos. Tanto la inferencia estadística, el análisis de regresión como el análisis de varianza son importantes herramientas para la toma de decisiones en el área de gestión.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En Estadística Aplicada se espera que los alumnos logren:

1. Formar una base conceptual sólida, integrada y generalizada de los temas estadística descriptiva, modelos de variables aleatorias, inferencia estadística, análisis de regresión simple y múltiple, y de diseño de experimentos y análisis de la varianza.
2. Aplicar una modalidad de pensamiento adecuada para resolver problemáticas que incluyen variables aleatorias, tanto unidimensionales como multidimensionales, mediante métodos estadísticos apropiados, y establecer conclusiones acertadas a partir de información limitada.
3. Desarrollar habilidad en el análisis de datos, en la resolución de problemas y en la estimación, validación e interpretación de modelos estadísticos.
4. Gestionar hábilmente la información, definir el problema, localizar información suficiente, identificar alternativas para resolver el problema, desarrollar estrategias para tomar decisiones empleando métodos estadísticos.
5. Desarrollar trabajos prácticos, elaborados en colaboración con sus pares mediante la organización de grupos, utilizando los métodos estadísticos de aplicación en ingeniería. Dichos trabajos prácticos tendrán aplicación directa a la resolución de problemas prácticos reales de la ciencia de la ingeniería y relacionados.
6. Adquirir conocimientos sólidos en herramientas como el software Minitab, para realizar estimaciones, cálculos, gráficos, análisis inferencial y descriptivo, y para el ajuste de modelos estadísticos en general, que verán durante el curso.
7. Redactar informes de trabajo práctico de calidad profesional.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
1. Unidad 1. Estadística descriptiva.	Estadística descriptiva. Datos no agrupados y datos agrupados en intervalos o clases. Medidas de posición: media, mediana, modo ó moda, cuantiles. Medidas de dispersión: varianza, desvío estándar, recorrido intercuartílico. Histograma, curvas acumuladas. Box-plot.
2. Unidad 2. Distribuciones especiales de variables aleatorias.	Distribuciones estadísticas discretas: Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica, Poisson. Distribuciones estadísticas continuas: Normal, Lognormal, Exponencial, Gamma, combinación lineal de Gammas. Distribución de Weibull. (También se usan Teorema de Bayes y Teorema de la probabilidad total).
3. Unidad 3. Estimación de parámetros poblacionales.	Inferencia. Estimación Puntual. Propiedades de los estimadores. Método de los momentos y método de máxima verosimilitud. Estimación por intervalos de confianza. Intervalo de confianza para la media con desvío conocido. Intervalo de confianza para la media con desvío desconocido. Intervalo de confianza para la varianza de una población normal. Intervalo de confianza para la proporción.
4. Unidad 4. Ensayos de hipótesis.	Ensayo de hipótesis sobre la media con desvío conocido. Ensayo de hipótesis sobre la media con desvío desconocido. Ensayo de hipótesis sobre la varianza de una población normal. Ensayo de hipótesis en procesos de Bernoulli.
5. Unidad 5. Inferencias	Ensayos de hipótesis y estimación por intervalos de confianza para comparación de dos medias de poblaciones normales independientes, con varianzas conocidas, varianzas desconocidas y

basadas en dos muestras.	supuestamente iguales, varianzas desconocidas y distintas. Prueba F para probar la igualdad de varianzas. Comparación de dos medias en muestras apareadas. Ensayo de hipótesis y estimación por intervalos de confianza para comparación de dos proporciones.
6. Unidad 6: Contraste Chi-cuadrado.	Prueba de bondad de ajuste: Prueba sobre una variable discreta. Prueba sobre una variable continua. Tablas de contingencia: Contraste Chi-cuadrado para las tablas de contingencia de dos criterios. Pruebas de consistencias de muestras: Prueba de p constante (proceso de Bernoulli). Más de dos atributos. Prueba de λ (tasa de fallas) constante (proceso de Poisson).
7. Unidad 7. Introducción a la estadística experimental y análisis de varianza.	Introducción a la estadística experimental. Análisis de varianza a un factor fijo. Comparación múltiple: prueba de Tukey y prueba de Dunnett.
8. Unidad 8. Modelo de regresión lineal de dos variables.	Modelos de regresión lineal de 2 variables. Diferencia entre análisis de regresión lineal y análisis de correlación. Estimación de los parámetros por el método de los cuadrados mínimos. Interpretación de los distintos modelos de regresión lineales, log-lineales y doble logarítmicos. Validación del modelo mediante el coeficiente de determinación y la prueba de hipótesis de significatividad del parámetro de pendiente. Intervalos de confianza para los parámetros del modelo. Intervalos de confianza para la recta de regresión y para la recta de predicción.
9. Unidad 9. Modelo de regresión lineal general.	Regresión lineal múltiple. Estimación de los parámetros por el método de los cuadrados mínimos. Interpretación de los distintos modelos de regresión. Validación del modelo mediante el coeficiente de determinación y la prueba de hipótesis de significatividad individual de los parámetros. Intervalos de confianza para los parámetros del modelo. Prueba de falta de ajuste. Análisis exploratorio. Criterios de selección de modelos.
10. Unidad 10: Análisis de los datos.	Análisis del problema de la multicolinealidad severa. El problema de la estimación en presencia de multicolinealidad severa. Detección y posibles soluciones. Datos atípicos. Detección y posibles soluciones. Método gráfico. Pruebas estadísticas. Efecto apalancamiento.
11. Unidad 11: Análisis del incumplimiento de los supuestos de mínimos cuadrados.	No normalidad: problemas de la no normalidad de las perturbaciones aleatorias, detección y corrección. Heterocedasticidad de la varianza de las perturbaciones aleatorias: problemas de las estimaciones con varianza heterocedástica, detección y corrección. Autocorrelación serial de las perturbaciones aleatorias: problemas de la autocorrelación serial de las perturbaciones, detección y corrección.
12. Unidad 12: Modelos con variables	Modelos de regresión con variables explicativas cualitativas (dicótomas). Estimación de los modelos. Interpretación de los coeficientes. Validación y predicción. Modelos de regresión con variable explicada dicótoma: Modelo Lineal de Probabilidad (MLP).

dicótomos.	Modelo logit. Modelo probit. Aplicaciones.
------------	--

➤ Estrategias de enseñanza:

La asignatura se organiza en doce unidades didácticas. La cursada se desarrollará de acuerdo con un cronograma de clases y actividades, basado en estas unidades didácticas. El programa de la asignatura será publicado como archivo PDF, en la sección “Contenido del curso”, en la carpeta “Información general” de Blackboard Learn. Para cada unidad, los estudiantes tendrán disponibles en dicha plataforma, desde el inicio del cuatrimestre, las guías de ejercitación práctica, la hoja de fórmulas y las tablas estadísticas que se usarán durante el curso. Se desarrollarán clases presenciales magistrales dos veces por semana que se dividirán, cada clase, en teórica y práctica. Durante la primera parte del encuentro en el aula se desarrollará la clase teórica y durante la segunda parte del encuentro se desarrollará la clase práctica. La clase teórica consistirá en la presentación de cada tema y su desarrollo teórico en el pizarrón, mostrando su vinculación con los temas ya vistos. Se enfocará en la mención de la importancia de cada uno de los temas en la práctica profesional, comentando distintos casos en los que cada una de las herramientas presentadas sea de utilidad. La clase práctica estará enfocada en resolver en el pizarrón ejercicios prácticos de la guía de ejercitación correspondiente a la unidad que se desarrolla, y también a responder consultas que los estudiantes respecto de unidades previas, que hubieren surgido a partir de su propio intento de resolución de ejercicios de la guía práctica, de la que disponen para practicar individualmente. En algunos encuentros podrá proponerse que los alumnos resuelvan en clase algún ejercicio indicado por el docente, ya sea de forma individual, de a pares o grupal, para que consulten las dudas que tuvieren durante la clase y afiancen la metodología de resolución de cada problema.

El cronograma contempla tres clases destinadas a la elaboración de un trabajo práctico grupal (TP), que serán dadas en forma presencial por el docente a cargo de los trabajos prácticos de la asignatura. En cada una de las clases programadas en el cronograma se utilizará una metodología centrada en la práctica, que contempla el repaso de algunos temas especiales a los vistos en clases de teoría, como también la aplicación del software para su resolución.

La asistencia a clase es obligatoria y se desarrollará de manera presencial en el día y horario programado para la clase. El TP de la materia será realizado en equipos de 4 estudiantes como máximo, y debe ser dentro de una misma comisión. No se podrá conformar equipos entre estudiantes de comisiones diferentes. Estos grupos se mantendrán así conformados durante todo el curso, quienes realizarán el trabajo práctico en equipo. La entrega es grupal y se realiza a través de Blackboard Learn, mediante la actividad creada para tal fin en la carpeta “Trabajo práctico grupal” de la sección “Contenido del curso”. Los plazos de entrega estarán estipulados en el cronograma de trabajos prácticos, que también estará disponible en la sección “Contenido del curso”, en la carpeta “Información general” de Blackboard Learn.

Para realizar el trabajo práctico grupal, los estudiantes deberán utilizar un software estadístico acorde. Al momento en que se redactó este documento, se decidió usar el programa Minitab, disponible en el Workspace de la institución. Finalmente, para acompañar el trabajo del estudiante a través de todos los contenidos y actividades que debe desarrollar, se implementarán espacios asincrónicos de intercambio a través de la plataforma Blackboard Learn. Todas las consultas tanto de TP como de temas de clase serán efectuadas a través de un foro de consultas en la plataforma BlackBoard Learn (opción “Debates”). El uso que se le debe dar a esta herramienta pretende el máximo aprovechamiento de las consultas por parte de todos los alumnos del curso.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Aprendiendo a utilizar los recursos.	Al inicio de la cursada, durante los primeros 30 minutos, aproximadamente, de la segunda clase de estadística descriptiva, se proyecta una presentación con las instrucciones para que los alumnos aprendan a realizar operaciones estadísticas con la calculadora que utilizarán para resolver los problemas de la guía y los exámenes de la materia. Muchos alumnos no conocen las funciones estadísticas de las calculadoras porque nunca las han usado en una materia estadística. Cada alumno individualmente debe seguir el procedimiento en función del modelo

	de calculadora que tiene y llegar a los resultados del ejercicio visto en clase, que fuera resuelto por el docente. Es una actividad sin nota, aunque la actividad no termina hasta que todos los alumnos hayan podido obtener los resultados, ya que esto quiere decir que han aprendido a utilizar su propia calculadora en modo estadístico, quedando todos en igualdad de recursos para rendir un examen. Los docentes son los encargados de explicar los procedimientos y asistir a los alumnos que no logren llegar a los resultados por sí solos.
Cuestionarios cortos para seguimiento continuo.	Al inicio de cada clase, a partir de la segunda clase de la materia, usando la herramienta "Formularios" de Google, los alumnos deberán responder individualmente un breve cuestionario online que no llevará más de 5 minutos. Cada cuestionario será sobre los temas vistos en la unidad anterior, no llevarán nota y constarán de no más de 5 preguntas conceptuales de formato opción múltiple/verdadero o falso, para pensar y responder rápidamente. La corrección de cada cuestionario será automática y tendrá comentarios para las respuestas incorrectas, para que los alumnos puedan ver sus resultados. Durante la siguiente clase, el docente hará una devolución global, de acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos. El objetivo de los cuestionarios es que los alumnos se autoevalúen periódicamente y puedan darse cuenta si han comprendido los temas vistos y qué tan afianzados están sus conocimientos. Para el docente es una forma de hacer un seguimiento continuo, de acuerdo con los resultados globales, sobre cómo ha sido la comprensión de los temas y en qué conceptos hacer hincapié y cuáles necesitan ser reforzados o aclarados. En las clases de trabajo práctico también se podrán usar cuestionarios breves relacionados con la dinámica y temática de la clase, de manera que sirvan para fijar conceptos y para verificar la asistencia a clase.
Uso del software estadístico para resolver problemas prácticos de cada unidad.	Como actividad propuesta para el final de cada unidad temática, se utilizará algún software estadístico libre o disponible institucionalmente, para mostrarles a los alumnos cómo resolver un problema práctico utilizando dicha herramienta. Es una actividad pensada para realizar en unos 20 minutos, en la que el docente proyecta la pantalla de dicho software en el aula y muestra a los alumnos cómo resolver un problema sencillo, que previamente puede haber sido resuelto en el pizarrón. El objetivo de la actividad es que los alumnos adquieran conocimientos sólidos en algún software estadístico utilizado en el ámbito profesional, guiados por el docente, para realizar estimaciones, cálculos, gráficos, análisis inferencial y descriptivo, y para el ajuste de modelos estadísticos en general, que verán durante el curso. Luego se dejará en el aula virtual del curso, en la sección de recursos didácticos una presentación con algunas instrucciones para replicar el procedimiento visto en clase.
Trabajo práctico grupal.	Los trabajos prácticos son grupales. Mediante el diseño de un experimento a escala, dirigido por el docente a cargo de los trabajos prácticos y de acuerdo con las consignas del trabajo práctico elaborado en cada cuatrimestre, se buscará generar varios conjuntos de datos reales, que representarán las condiciones de funcionamiento de un proceso real. A partir de las metodologías vistas en clase, y a partir del uso de software, se llevarán a cabo análisis estadísticos de caracterización, comparación estadística y exploración de relaciones entre variables aleatorias. Los alumnos deberán elaborar un informe escrito, de acuerdo con las recomendaciones de estructura y citas bibliográficas indicadas en las consignas del trabajo práctico. También presentar el conjunto de datos reales resultantes del experimento realizado.
Actividades teóricas.	Las actividades teóricas comprenden, aproximadamente, la primera mitad de cada clase en aula. Se desarrollan mediante clases magistrales sobre cada uno de los contenidos de las

	unidades que comprenden el programa de la asignatura, y se dictan a partir de presentaciones que los alumnos tienen a disposición para seguir la explicación del docente y tomar apuntes. Se comentan algunos casos prácticos en los cuales cada concepto teórico abordado puede ser utilizado como herramienta para la solución de problemas de la vida real o de la práctica profesional. Se busca la participación del alumnado mediante preguntas dirigidas al razonamiento de los conceptos teóricos y a la autopercepción sobre el entendimiento de lo expuesto por el docente.
Actividades prácticas en el aula.	Las actividades prácticas comprenden, aproximadamente, la segunda mitad de cada clase en aula. Se desarrollan mediante la resolución en el pizarrón de algunos problemas prácticos contenidos en las guías de ejercitación elaboradas para cada una de las unidades del programa de la materia. Dichos problemas intentan simular problemas de la práctica profesional. Se busca la participación del alumnado mediante preguntas dirigidas al razonamiento de los problemas y su vinculación con los conceptos teóricos vistos. Se busca que los alumnos identifiquen la herramienta teórica a utilizar y lleguen, con orientación del docente, a la resolución del problema mediante un desarrollo adecuadamente justificado. Esta actividad se complementa con el uso de software estadístico, explicado en otro apartado.

➤ Recursos didácticos:

La comunicación con los alumnos se realiza a través del aula virtual en Blackboard Learn. Allí se publican las guías de problemas, problemas resueltos que sean de especial interés o videos de corta duración con algunas explicaciones útiles para los alumnos, la hoja de fórmulas y las tablas estadísticas que necesitan para resolver los problemas de las guías y los exámenes. También se publican las consignas de los trabajos prácticos grupales que deben resolver.

Además, para acompañar el trabajo del estudiante a través de todos los contenidos y actividades que debe desarrollar, se implementarán espacios asincrónicos de intercambio a través de foros de consultas en Blackboard Learn.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La asignatura se evaluará a partir de dos evaluaciones parciales presenciales, un trabajo práctico de elaboración grupal (TP), un parcialito o quiz de las clases de TP y un examen final integrador presencial. Tentativamente, el primer parcial abordará los temas comprendidos en las unidades 1 a 5, inclusive; y el segundo parcial abordará los temas de las unidades 6 a 12, inclusive. Esto puede verse modificado de acuerdo con la organización de los temas en función de las clases dictadas antes de cada examen parcial. El examen final integrador abordará todos los temas de la asignatura.

Ambas evaluaciones parciales son presenciales, obligatorias, individuales y escritas. Las evaluaciones tienen una duración de 90 minutos, con una tolerancia máxima de llegada tarde de 15 minutos, que no aplaza el horario de finalización del examen. Pasados los 15 minutos de iniciado el examen, el alumno se calificará ausente. Cada examen parcial consiste en la resolución de problemas prácticos que contienen diez preguntas en total, que pueden incluir alguna pregunta teórica o conceptual. Los alumnos deben resolver los problemas y marcar con tinta la única respuesta correcta en la hoja del tema que se les entregue. Durante los exámenes, los alumnos tendrán disponibles las tablas estadísticas, la hoja de fórmulas y sólo podrán utilizar calculadora para realizar los cálculos.

El trabajo práctico está descripto en el apartado "Estrategias de enseñanza y actividades que se realizan en el curso". Una vez aprobada la cursada, los alumnos rendirán un examen final. El examen final es obligatorio, presencial,

individual y escrito. El examen final tiene una duración de 90 minutos, con una tolerancia máxima de llegada tarde de 15 minutos, que no aplaza el horario de finalización del examen. Pasados los 15 minutos de iniciado el examen, el alumno se calificará ausente. Los alumnos tendrán disponibles las tablas estadísticas, la hoja de fórmulas y sólo podrán utilizar calculadora para realizar los cálculos. Consiste en la resolución de problemas prácticos, que pueden incluir alguna pregunta teórica o conceptual. Los alumnos deben resolver los problemas y marcar con tinta la única respuesta correcta en la hoja del tema que se les entregue. El examen final abarca todos los temas de la asignatura. Tiene como finalidad la integración de los conocimientos desarrollados por los estudiantes a lo largo de su trayecto por la asignatura.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada, el alumno deberá aprobar con una nota de 4 (cuatro) cada uno de los exámenes parciales. Para aprobar un examen parcial con 4 (cuatro), el alumno deberá contestar correctamente el 50% (cincuenta por ciento) de las preguntas de la hoja del tema que se le entregue. Este requisito se pedirá para cada examen parcial. Un examen parcial desaprobado tendrá como calificación 2 (dos) y un parcial que sea entregado en blanco tendrá un 1 (uno).

El alumno podrá recuperar solamente uno de los exámenes parciales. Si desaprueba ambos exámenes parciales el alumno perderá la regularidad de la materia y deberá recursarla, independientemente de su calificación en el trabajo práctico. Todos los alumnos, sean recursantes o no, deben realizar en trabajo práctico grupal durante el periodo de cursada.

Aquellos alumnos con ausente justificado mediante certificado que acredite el motivo de la ausencia y la imposibilidad de presentarse a rendir algún examen parcial tendrán derecho a rendir el examen ausente en fecha de recuperatorio. En caso de haber desaprobado el otro examen parcial, podrán recuperar dicho examen desaprobado en la fecha fijada por el docente a cargo del curso, siendo ambos recuperatorios al finalizar la cursada y antes de la finalización del cuatrimestre.

La nota de cursada práctica para los alumnos que no recuperan será el promedio simple de la nota de ambos exámenes parciales. Si la nota promedio da con 49/100 se redondea hacia abajo, mientras que si da con 50/100 se redondea hacia arriba. Para los que recuperan un parcial y aprueban dicho recuperatorio, se promediarán las 3 notas con un promedio simple, con un mínimo de nota promedio resultante igual a 4. En caso de ausencia, la nota del recuperatorio reemplaza la nota del examen ausente. Si la nota promedio da con 49/100 se redondea hacia abajo, mientras que si da con 50/100 se redondea hacia arriba. De esta manera se obtendrá la nota de cursada práctica (NCP).

Además, deberán entregar para evaluación un trabajo práctico grupal (TP). Para aprobar la cursada de la materia deben entregar el TP, sin excepción. La responsabilidad por el trabajo equitativo y por la entrega del TP en tiempo y forma correctas es solidaria para todos los integrantes de cada grupo.

El TP grupal tendrá un solo plazo regular de entrega, con día y hora fijados en Campus. Si el TP es entregado a tiempo: la calificación será sobre 100 puntos como máximo. Después del plazo y antes de las 12 horas siguientes: la calificación máxima posible quedará acotada a 75/100 puntos. Luego de transcurridas 12 horas del plazo original: la calificación del TP será 0 (cero). La calificación obtenida (grupal, NTP) representa el 50% del puntaje de trabajos prácticos (PTP).

Además, los alumnos deberán responder, de forma individual, presencial y escrita, un quiz sobre el TP. Esta instancia de evaluación es estrictamente presencial, no existiendo la posibilidad de presentarla de manera virtual. El formato de esta evaluación comprenderá preguntas de calificación automática (p. ej. elección múltiple, verdadero o falso, completar con la palabra faltante, etc.). Los temas que comprende son los evaluados en el TP y en las clases de TP. La calificación máxima del quiz será 100 puntos. No está prevista la realización de más instancias de esta evaluación en caso de no presentarse a rendirlo en la fecha programada. La calificación obtenida (individual, NQ) representa el 50% del puntaje de trabajos prácticos (PTP).

Existe, además, un bonus por participación individual en clase. El equipo docente decidirá de manera discrecional qué calificación extra (o bonus) se otorga a cada estudiante, que comprenderá un puntaje entre 0 y 100, y su definición es inapelable. Esta dimensión de evaluación es individual y apunta a incentivar la participación constructiva en clase de cada alumno, individualmente como, por ejemplo: contestar activamente las preguntas realizadas por el profesor u otros estudiantes durante la clase, aportar puntos de vista alternativos a los propuestos en los temas discutidos en la clase, analizar de forma crítica las teorías y herramientas presentadas en clase. Se debe tener especialmente en cuenta que: en esta calificación extra prevalece la calidad de los aportes por encima de la cantidad y se valorará la participación sostenida de cada alumno a lo largo de toda la asignatura.

La calificación obtenida (individual, B) representa un 10% extra del puntaje de trabajos prácticos (PTP).

No está prevista la realización de instancias de recuperación en el quiz individual ni del TP grupal.

El puntaje de trabajos prácticos (PTP) de la materia quedará reflejado en un único valor, el cual contempla un balance del desempeño a nivel individual de cada estudiante. El PTP es el que resulta a partir de la siguiente expresión, en la que cada componente queda definida sobre una base de 100 puntos:

$$PTP = 0,50 \cdot NTP + 0,50 \cdot NQ + 0,1 \cdot B \pm S$$

Donde: NTP = calificación grupal del trabajo práctico, NQ = calificación individual del quiz, B = calificación individual bonus y S = suplemento de autoevaluación por trabajo grupal (Cada grupo deberá auto valorar su trabajo de manera consensuada. En la carátula de cada TP se deberá incluir una tabla de contribución a la resolución del TP, desagregada por integrante. Esto será explicado en clase).

El PTP resultante será un número con decimales, que será redondeado a un valor entero. Si los decimales dan 50 o más, se redondeará al primer entero hacia arriba. En caso contrario, se redondeará para abajo.

El PTP se ajustará a la escala de evaluación del ITBA. La equivalencia entre este puntaje y la nota obtenida en los TP para calcular la nota de cursada de la materia se ajusta con la siguiente tabla:

PTP DESDE	HASTA	NOTA TP
0	59	2
60	61	4
62	64	5
65	69	6
70	74	7
75	84	8
85	94	9
95	100	10

Esta NOTA TP (NTP) representará el 40% del puntaje de la nota individual de cursada de la materia.

La nota de cursada NC se calculará con la siguiente fórmula: $NC = 0,6 \cdot NCP + 0,4 \cdot NTP$. Si esta NC da inferior a 4, el alumno deberá recursar la materia, ya que no satisface los requisitos mínimos de aprobación. Si la NC da igual o mayor a 4 y con decimales, se redondea hacia arriba en caso de obtener 50/100 o más y hacia abajo en caso contrario. Para aprobar la cursada, el alumno deberá obtener una nota de cursada NC igual a 4 (cuatro) antes de ser redondeada.

Una vez aprobada la cursada, los alumnos rendirán un examen final integrador sobre todos los temas de la materia. El examen final es obligatorio, presencial, individual y escrito. Los alumnos tendrán disponibles las tablas estadísticas, la hoja de fórmulas y sólo podrán utilizar calculadora para realizar los cálculos. Consiste en la resolución de problemas prácticos que suman doce preguntas en total, que pueden incluir alguna pregunta teórica o conceptual. Los alumnos deben resolver los problemas y marcar con tinta la única respuesta correcta en la hoja del tema que se les entregue. Para aprobar el examen con 4 (cuatro) los alumnos deben haber marcado correctamente el 60% (sesenta por ciento) del total del examen. El examen final abarca todo el programa de la asignatura y podrán evaluarse cualesquiera de los temas del programa. Tiene como finalidad la integración de los conocimientos desarrollados por los estudiantes a lo largo de su trayecto por la asignatura. Un examen final desaprobado tendrá como calificación 2 (dos) y uno que sea entregado en blanco tendrá un 1 (uno).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Devore, J. (2019). Introducción a la probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Novena edición. México: Cengage. (Disponible en biblioteca).

	García, R. M. (2008). Inferencia estadística y diseño de experimentos. EUDEBA. Gujarati, D.N. & Porter, D. C. (2003). Econometría. McGraw-Hill. Montgomery, D.C.; Peck, E.A. & Vining, G.G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis. Fifth Edition. Hoboken: John Wiley & Sons. (Disponible en biblioteca). Montgomery, D.C, Runger, G.R. and Hubele, N.F. (2011). Engineering Statistics. Fifth Edition. Hoboken: John Wiley & Sons. (Disponible en biblioteca). Walpole, R.E.; Myers, R.H.; Myers, S.L. y Ye, K. (2007). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Octava edición. México: Pearson. (Disponible en biblioteca).
2	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Box, G.E.P.; Hunter, W.G. & Hunter, J.S. (2005). Statistics for Experimenters. Second Edition. Hoboken: John Wiley & Sons. (Disponible en biblioteca).
2	Devore, J. (2008). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Cengage.
3	Grima, P., Tort-Martorell, X. and Marco, L.I. (2011). Estadística con Minitab: aplicaciones para el control y la mejora de la calidad. Madrid: Garceta. (Disponible en biblioteca).
4	Mathews, P. (2005). Design of Experiments with Minitab. Milwaukee: ASQ. (Disponible en biblioteca). Montgomery, D.C. (2009). Design and Analysis of Experiments. Seventh Edition. Hoboken: John Wiley & Sons. (Disponible en biblioteca).